【書類名】　意見書
【整理番号】　21P01126
【あて先】　特許庁審査官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2023-565993
【特許出願人】
　【識別番号】　000005234
　【氏名又は名称】　富士電機株式会社
【代理人】
　【識別番号】　110000877
　【氏名又は名称】　弁理士法人ＲＹＵＫＡ国際特許事務所
　【代表者】　龍華　明裕
　【電話番号】　（省略）
　【連絡先】　担当は高田　学
【発送番号】　226109
【意見の内容】
１．拒絶理由の要点
　令和６年５月１４日発送の拒絶理由通知の内容は、以下のとおりである。

（１）（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（進歩性）について
・請求項１-５、１１
・引用文献等１-２
・備考
　請求項１に係る発明について、文献１（[請求項1],[0029]-[0033],[図1]-[図4]等）には、複数の波長における光の強度に差異があると、いずれかの波長における受光素子のダイナミックレンジが小さくなり、測定精度が悪化するため、複数の波長において光の強度を測定する場合、それぞれの測定波長における光の強度の差異を小さくすることを目的として、光源部から受光素子までの光路に配置され、光の放射スペクトルの波長毎の特性を調整する調整部を備えるガス分析計が記載されている。また、文献１の[図2]等を参照すると、領域Ｒ１は、光の放射スペクトルのピークである。そして、文献１に記載された発明と対比すると、文献１には、請求項１で特定された「ノッチフィルタ」が記載されていない点で相違し、その余の点で一致する。
　一方、文献２（[0003]-[0005]等）には、幾つかのピーク波長を有する光源の発光スペクトルのうち、不要となるピーク光をカットするためにノッチフィルタを使用することが記載されているところ、文献１に記載された発明において、調整部として、文献２の記載事項にならい、ノッチフィルタを採用することで請求項１に係る発明となすことは、当業者が容易に想到し得たことである。
　請求項２-５について、ノッチフィルタを、サンプルガスを封止したセル内外のどの領域に設けるかは、当業者が適宜設計し得たことに過ぎない。
　請求項１１について、文献１に記載された発明において、ノッチフィルタを複数設けることは設計事項に過ぎない。

よって、上記請求項に係る発明は、文献１－２に記載された発明より進歩性を有しない。

・請求項６－７
・引用文献等１－３
・備考
文献３（[0066],[図14]等）には、ノッチフィルタの光学的特性（「制限帯域」）は、光入射角度に依存することが記載されているところ、文献１及び文献２から容易に想到される発明において、文献３の記載事項を踏まえ、文献１に記載された調整部を、ノッチフィルタへの光入射角度を調整するものとすることで上記請求項に係る発明となすことは、当業者が容易に想到し得たことである。
よって、上記請求項に係る発明は、文献１－３に記載された発明より進歩性を有しない。

・請求項８－１０
・引用文献等１－４
・備考
文献４（[0002]-[0004]等）に例示されるとおり、一般的な波長フィルタの光学的特性として、波長フィルタへの光入射角度を変えることで光出射角度が変化し、光射出方向がずれることはよく知られている。そして、文献１－３から容易に想到される発明において、ノッチフィルタに対する光入射角度の調整により生じる光射出方向のずれに対し、ガス分析をする以上、このずれを補正すべきことは当然であるところ、上記請求項に係る発明となすことは当業者が容易に想到し得たことである。
よって、上記請求項に係る発明は、文献１－４に記載された発明より進歩性を有しない。

＜引用文献等一覧＞

（１）特開２０２２-４３８４７号公報
（２）特開２００２-２５８４２２号公報
（３）特開２００８-３０４８７５号公報
（４）特開平５-２５７０６８号公報（周知技術を示す文献）

２．補正の内容
出願人は、本意見書と同日に提出した手続補正書により、特許請求の範囲を補正した。補正後の特許請求の範囲に記載の発明は、以下のとおりである。なお、補正により変更された箇所を下線で示す。また、補正により変更された箇所の右に、出願当初の明細書等における記載箇所を示すとおり、当該補正は新規事項を追加するものではない。

［請求項１］（補正前の請求項１，２，６，７，９）
サンプルガスに含まれる測定対象成分の濃度を測定するガス分析計であって、
前記測定対象成分の吸収波長を含む光を出射する光源部と、
前記光を反射させる１つ以上の反射ミラーを前記サンプルガスを封止した空間に収容したセルと、
前記セルを通過した前記光の放射スペクトルを取得する受光素子と、
前記光源部から前記受光素子までの光経路のいずれかに配置され、前記光源部が出射する前記光の放射スペクトルのいずれかのピークにおける強度を減少させる制限帯域を有するノッチフィルタと、
前記受光素子の受光信号を処理し、前記測定対象成分の濃度を測定する処理部と、

前記ノッチフィルタの制限帯域の波長を調整する調整部と
を備え、
前記ノッチフィルタは、前記セルの内部に配置されており、
前記調整部は、前記ノッチフィルタに対する前記光の入射角度を調整することで前記制限帯域の波長を調整し、
前記調整部は、前記入射角度を調整した場合に、少なくとも一つの前記反射ミラーの反射面の角度を調整する
ガス分析計。

［請求項２］（補正前の請求項３）
前記セルは、前記光源部からの前記光を前記セルの内部に入射させる入射窓を有し、
前記１つ以上の反射ミラーは、前記入射窓から入射した前記光が最初に到達する第１の反射ミラーを含み、
前記ノッチフィルタは、前記入射窓と、前記第１の反射ミラーとの間の前記光経路に配置されている
請求項１に記載のガス分析計。

［請求項３］（補正前の請求項８、段落００６５）
前記処理部は、前記調整部が前記入射角度を調整した場合に、前記受光信号の強度を補正する
請求項１に記載のガス分析計。

［請求項４］（補正前の請求項１０）
前記調整部には、前記入射角度を変更できる変更範囲が設定されており、
前記ノッチフィルタは、前記入射角度に応じた出射角度で前記光を出射し、
前記出射角度が変化した場合に、少なくとも一つの前記反射ミラーにおいて前記光が照射されるスポット位置が第１の方向に変化し、
前記少なくとも一つの前記反射ミラーは、前記ノッチフィルタに対する前記入射角度を前記変更範囲内の最小値から最大値まで変更させた場合の前記光の前記スポット位置が含まれる大きさの反射面を有する
請求項１から３のいずれか一項に記載のガス分析計。

［請求項５］（補正前の請求項１１）
前記ノッチフィルタを異なる複数の位置に備える
請求項１から３のいずれか一項に記載のガス分析計。

［請求項６］（段落００６５）
前記反射面は、前記第１の方向における長さが、前記第１の方向と直交する第２の方向における長さよりも大きい
請求項４に記載のガス分析計。

３．本願発明が特許されるべき理由
（１）請求項１について
（ａ）引用文献１と引用文献２の組み合わせについて
請求項１は、補正前の請求項１を含んでいる。審査官は、拒絶理由通知において、引用文献１と引用文献２を組み合わせて補正前の請求項１の進歩性を否定している。
しかしながら、引用文献１には、「本例における調整部４０は、反射ミラー１２である。反射ミラー１２における反射特性を波長毎に調整することで、セル１０内を伝搬する光６の放射スペクトルを調整できる。」（段落００３３）と記載されている。
そのため、引用文献１の構成では、すでに反射ミラー１２によって測定波長における光の強度の差異が小さくなっているため、そこにノッチフィルタを採用する必要性は低いと考えられる。すなわち、引用文献１に引用文献２を適用する動機付けがない。

（ｂ）引用文献１から引用文献３の組み合わせについて

請求項１は、補正前の請求項７を含んでいる。審査官は、拒絶理由通知において、引用文献１から引用文献３に記載された発明より補正前の請求項７の進歩性を否定している。
引用発明から請求項１に至る場合、まず引用文献１に引用文献２を適用して引用文献１の発明がノッチフィルタを有するものとし、続いてノッチフィルタをセルの内部に設け、そこに引用文献３を適用して内部のノッチフィルタへの入射角度を調整することになる。これはすべて引用文献１に追加されたノッチフィルタに対して行われているため、いわゆる容易の容易に該当する。そのため、当業者であっても請求項１に係る発明に容易に想到することはできない。

（ｃ）引用文献４の組み合わせについて
請求項１は、補正前の請求項９を含んでいる。審査官は、拒絶理由通知において、「一般的な波長フィルタの光学的特性として、波長フィルタへの光入射角度を変えることで光出射角度が変化し、光射出方向がずれることはよく知られている。」としている。しかしながら、上記課題を解決する具体的手段については文献を示していない。
本願発明は上記課題に対して「前記ノッチフィルタは、前記セルの内部に配置され」た構成において取り得る具体的解決策を与えている。そのため、一般的な波長フィルタにおける課題が知られているからと言って、容易に想到し得たとは言えない。

（ｄ）構成上の相違
いずれの引用文献にも、本願の請求項１に係る発明の下記の構成が記載されていない。
「前記ノッチフィルタの制限帯域の波長を調整する調整部と
を備え、
前記ノッチフィルタは、前記セルの内部に配置されており、
前記調整部は、前記ノッチフィルタに対する前記光の入射角度を調整することで前記制限帯域の波長を調整し、
前記調整部は、前記入射角度を調整した場合に、少なくとも一つの前記反射ミラーの反射面の角度を調整する」

特に、「前記ノッチフィルタは、前記セルの内部に配置されており」という点について、引用文献２には以下のように記載されている。
「上記ノッチフィルタは、光源と色分解光学系の間の光路中、特に光源の近傍に設けている。このため、そのサイズが大きく小型化が困難である。」（段落０００６）
すなわち、上記記載より、引用文献２を引用文献１に適用するにあたって、ノッチフィルタの位置を光源の近傍に設けると考えられる。また、「そのサイズが大きく小型化が困難である。」から、セルの内部に配置することは容易に想到し得ないと考えられる。

以上のとおり、本願発明は、引用発明に対して構成上の相違を有し、且つ、引用発明に基づいて当業者が容易に本願発明に想到することはできない。よって、上記補正により、請求項１に係る発明に対する特許法第２９条第２項に係る拒絶理由は解消した。

（２）その他の請求項について
その他の請求項は、拒絶理由が解消した上記請求項１に従属している。よって、上記補正により、その他の請求項に係る発明に対する特許法第２９条第２項に係る拒絶理由は解消した。

４．むすび
以上のとおり、本願の拒絶理由は解消した。よって、この出願の発明はこれを特許すべきものとする旨の査定を求める。